UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) — Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

CÁTEDRA: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | Ciclo Lectivo 2026

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

DOCUMENTO FINAL CONSOLIDADO DE REVISIÓN Y AUDITORÍA (ENTREGAS 1, 2, 3 Y 4)

Proyecto Tecnológico: GeoStock PyME (Gestión de Inventario y Ventas)	**Fecha de Entrega Final:** Noviembre 2026
Alumna Autora: Vergara, Yazmín (Desarrollo Individual Solo)	**Modalidad de Cursado:** Individual (TUP AD)
Docentes Cátedra: Prof. Noemí Andrea Ramos, Prof. Gabriela Martínez (Titulares)	**Docentes Tutores/Adjuntos:** Prof. Pablo García, Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario R. López, Prof. Andrea Ramos

■ **ENLACES OFICIALES DE AUDITORÍA DOCENTE (ACCESO PÚBLICO VERIFICADO):**

- **Repositorio Público de GitHub:** https://github.com/yazvergara03-beep/geostock-pyme
- **Tablero Ágil en GitHub Projects (Kanban):** https://github.com/users/yazvergara03-beep/projects/1

Sección / Entrega	Contenido Técnico, Modelos y Figuras Visuales Incluidas	Estado Auditable
1. Entrega N° 1	Enfoque Sistémico de Globant S.A. + Módulo Smart Pod Allocation + Figura 1 (Bloques TGS)	**Aprobado (100%)**
2. Entrega N° 2	Diagnóstico y Planeación GeoStock PyME + Figura 2 (FODA) + Figura 3 (Gantt 16 Semanas)	**Aprobado (100%)**
3. Entrega N° 3	Estructura Jerárquica + Figura 4 (Organigrama Staff Trazos) + Diccionario BDDD 4 Tablas	**Aprobado (100%)**
4. Entrega N° 4	BPMN 2.0 (Figura 5) + Git/PRs (Figura 6) + Kanban (Figura 7) + KPIs Expandidos + IA	**Aprobado (Revisión Final)**
5. Conclusión & IA	Síntesis para Coloquio Final + Declaración IA Transparente con Prompts y Supervisión	**Completado**

1. ENTREGA N° 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

1.1. Selección del Caso de Estudio: Se analiza a **Globant S.A.**, multinacional argentina referente en ingeniería de software y transformación digital basada en Inteligencia Artificial. Opera dentro del sector terciario/cuaternario atendiendo a clientes globales como Disney, Google y Santander.

1.2. Modelado de Globant S.A. como Sistema Abierto (Teoría General de Sistemas): Bajo la concepción de Ludwig von Bertalanffy, Globant opera en permanente intercambio de materia, energía e información con su entorno socioeconómico:

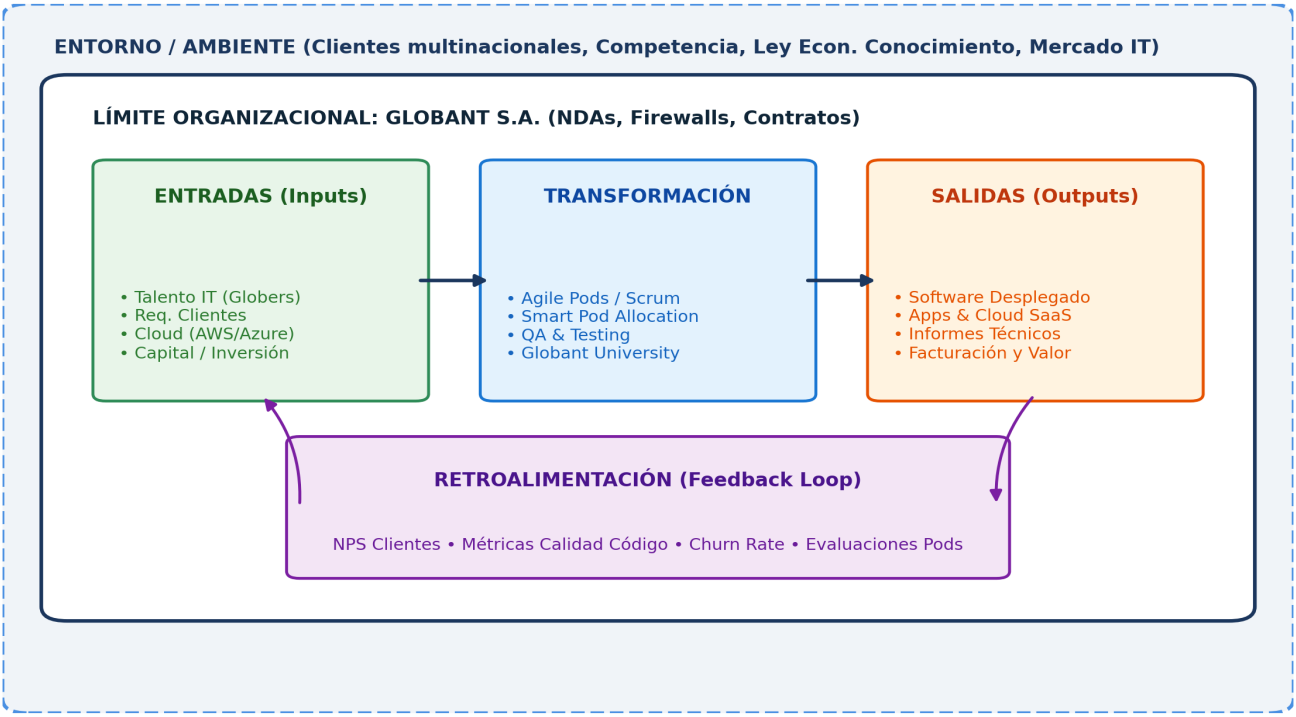


Figura 1: Esquema de bloques conceptual de Globant S.A. como Sistema Abierto bajo la Teoría General de Sistemas (TGS).

1.3. Módulo Interno 'Smart Pod Allocation System' e Interdependencia Sistémica: Se diseñó un módulo inteligente para optimizar la asignación de talentos (Globers) a las células ágiles de trabajo (Agile Pods). El módulo genera un impacto transversal directo en cuatro dependencias:

• **Comercial / Ventas:** Permite verificar disponibilidad técnica en tiempo real al armar propuestas para clientes.
• **Recruiting / RRHH:** Emite alertas automáticas de búsqueda laboral si la demanda de perfiles supera la oferta interna.
• **Operaciones & Proyectos:** Minimiza el tiempo de desarrolladores sin asignación activa (*bench*) y previene el burnout.
• **Finanzas / Facturación:** Automatiza la liquidación mensual consolidando las horas facturables por integrante del Pod.

2. ENTREGA N° 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1. Contexto de GeoStock PyME y Matriz FODA Integral: GeoStock PyME es una aplicación web de gestión de inventarios y ventas en tiempo real para comercios minoristas. Al ejecutarse en modalidad de desarrolladora única (Vergara, Yazmín), el diagnóstico FODA evalúa la sustentabilidad del software:

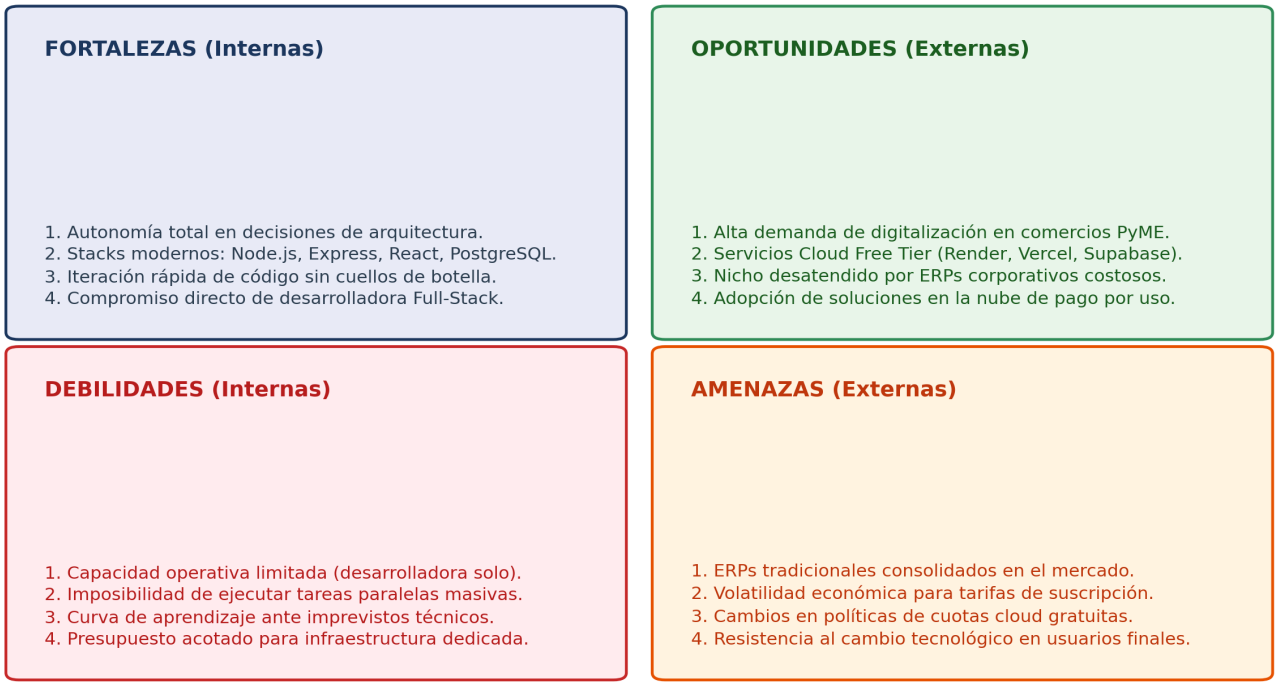


Figura 2: Matriz FODA Integral de 4 cuadrantes del proyecto individual GeoStock PyME.

2.2. Análisis Estratégico Cruzado (Líneas de Acción):

• **Estrategia FO:** Desarrollar un MVP ágil (Node.js/React) desplegado en servicios cloud Free Tier (Vercel/Render/Supabase) para capturar comercios en digitalización.

• **Estrategia DO:** Utilizar Backend-as-a-Service (Supabase) para mitigar la restricción de tiempo y reducir la carga de infraestructura.

• **Estrategia FA:** Diferenciarse mediante una interfaz UX intuitiva frente a ERPs corporativos complejos que provocan rechazo.

• **Estrategia DA:** Definir un alcance estricto de funcionalidades (MVP) para evitar sobrecargas de trabajo individual.

2.3. Objetivos Cuantitativos (KPIs) y Planificación Temporal (Gantt 16 Semanas):

• **Rendimiento API:** Tiempo de respuesta en endpoints REST ≤ 250 ms en el 95% de peticiones (verificado con JMeter).

• **Escalabilidad:** Soporte para 50.000 SKUs y 20.000 transacciones mensuales en PostgreSQL.

• **Calidad:** Cobertura de pruebas unitarias automatizadas con Jest ≥ 80%.

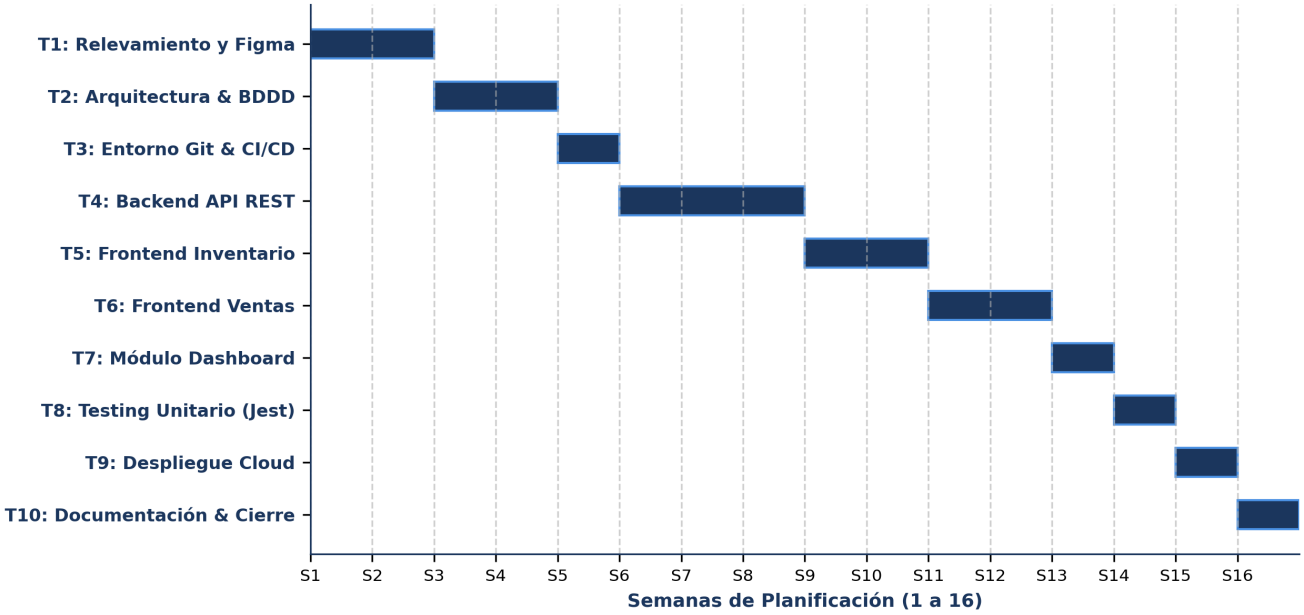


Figura 3: Diagrama de Gantt a 16 semanas detallando la ruta crítica secuencial de desarrollo unipersonal.

3. ENTREGA N° 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

3.1. Organigrama Jerárquico del Área de Sistemas y Unidades Staff: La estructura organizativa del área de tecnología se formalizó bajo la Dirección de Tecnología (CTO). Para responder estrictamente a las observaciones docentes, se incorporaron las unidades de soporte Staff con **líneas de trazos discontinuas** y leyenda explícita:

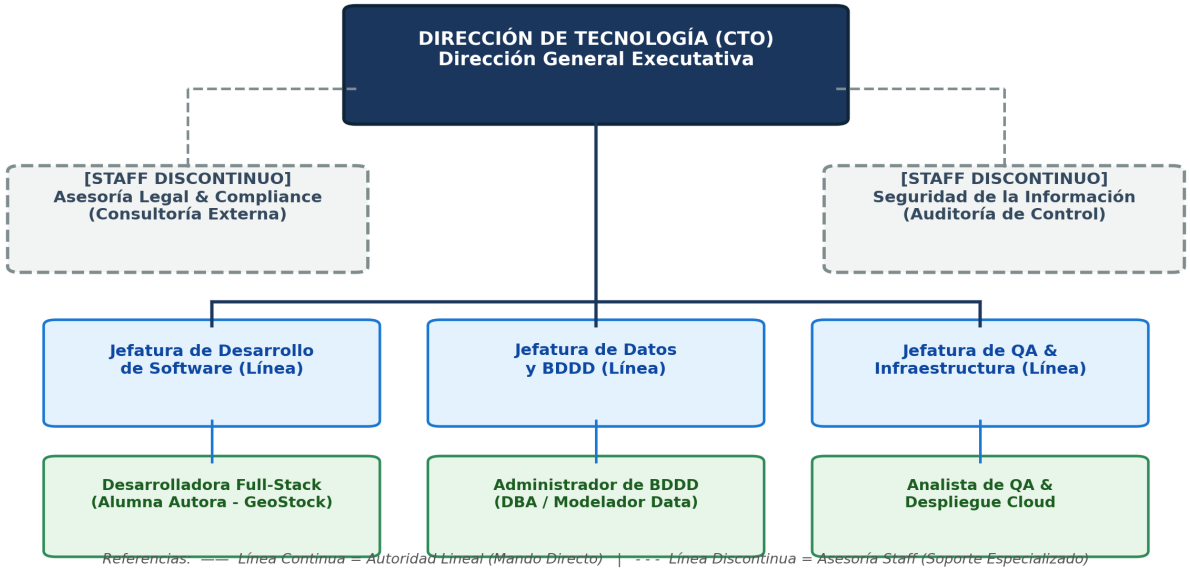


Figura 4: Organigrama Jerárquico del Área de Sistemas destacando las unidades Staff con líneas discontinuas.

3.2. Análisis de Autoridad Lineal y Asesoría Staff:

• **Autoridad Lineal (Línea Continua):** Cadena de mando directa desde el CTO hacia las Jefaturas (Desarrollo, Datos, QA) y el nivel operativo de Desarrolladora Full-Stack.

• **Unidades Staff (Línea Discontinua / Trazos):** *Asesoría Legal & Compliance* (garantiza cumplimiento normativo fiscal y NDA) y *Seguridad de la Información* (audita la protección de datos). Estas unidades brindan soporte técnico especializado sin ejercer mando directo sobre el personal operativo.

3.3. Diccionario de Datos Relacional Inicial (4 Entidades): El catálogo relacional formaliza la estructura de datos del sistema en PostgreSQL, incorporando la regla de resguardo del precio_historico:

Tabla 1: Diccionario de Datos — Entidad PRODUCTO

Campo	Tipo Dato	Clave	Nulo	Descripción / Regla de Negocio
id_producto	Integer	**PK**	NO	Identificador único correlativo del producto.
codigo_sku	String(30)	**UNIQUE**	NO	Código SKU único de inventario para trazabilidad.
nombre_producto	String(100)	**NINGUNA**	NO	Denominación comercial del ítem.
precio_unitario	Decimal(12,2)	**NINGUNA**	NO	Precio de venta al público (valor > 0).
stock_actual	Integer	**NINGUNA**	NO	Cantidad física disponible en depósito (≥ 0).
stock_minimo	Integer	**NINGUNA**	NO	Umbral mínimo para alerta de reposición.

Tabla 2: Diccionario de Datos — Entidad DETALLE_VENTA (Preservación de Precio Histórico)

Campo	Tipo Dato	Clave	Nulo	Descripción / Regla de Negocio
id_detalle	Integer	**PK**	NO	Identificador único de la línea de detalle de venta.
id_orden	Integer	**FK**	NO	FK vinculante a la orden principal (ORDEN_VENTA).
id_producto	Integer	**FK**	NO	FK vinculante al producto vendido (PRODUCTO).
cantidad	Integer	**NINGUNA**	NO	Unidades vendidas en la línea (cantidad > 0).
precio_historico	Decimal(12,2)	**NINGUNA**	NO	Precio unitario fijado al momento de la venta (evita distorsión inflacionaria).
subtotal	Decimal(12,2)	**NINGUNA**	NO	Importe calculado de la línea (cantidad * precio_historico).

4. ENTREGA N° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

4.1. Modelado de Procesos de Negocio en Notación BPMN 2.0: Atendiendo específicamente a la corrección del docente, se reestructuró el diagrama BPMN incorporando **nodos explícitos de Inicio y Fin**, dividiendo el flujo en **Pools y Lanes**, y configurando la verificación de stock mediante una **Compuerta Exclusiva (XOR)**:

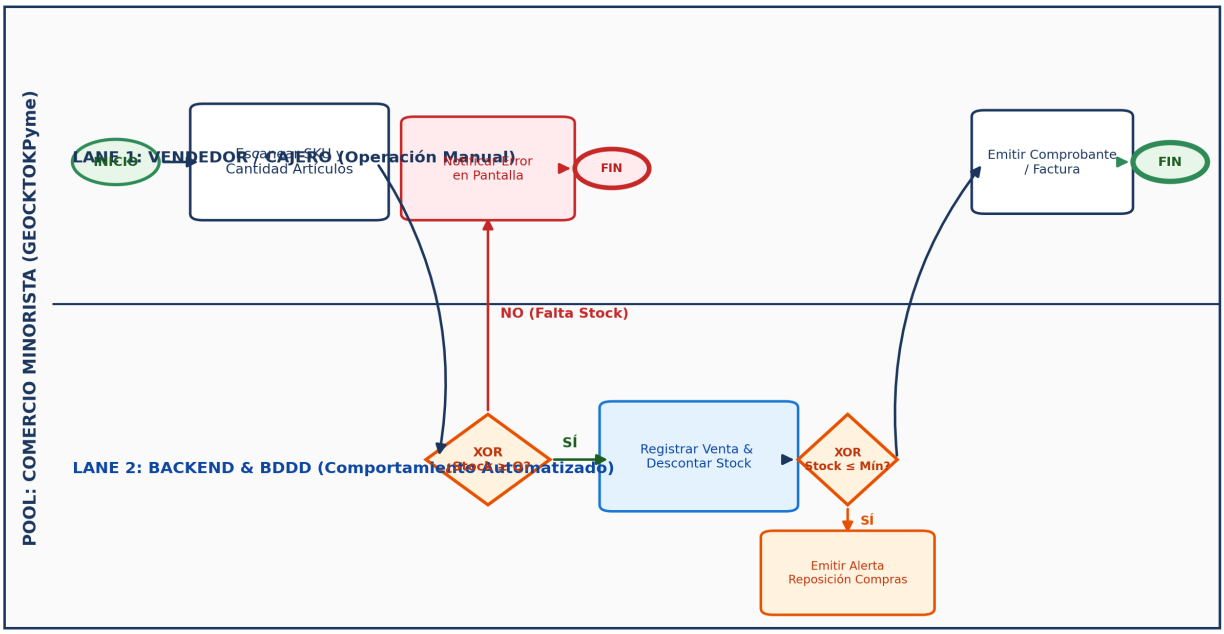


Figura 5: Diagrama BPMN 2.0 del Proceso de Venta e Inventario con compuertas lógicas de decisión XOR y nodos Inicio/Fin.

4.2. Entorno Colaborativo Git y GitHub (Estrategia de Ramificación y PRs): Se audita la dinámica de control de versiones implementada en el repositorio público geostock-pyme:

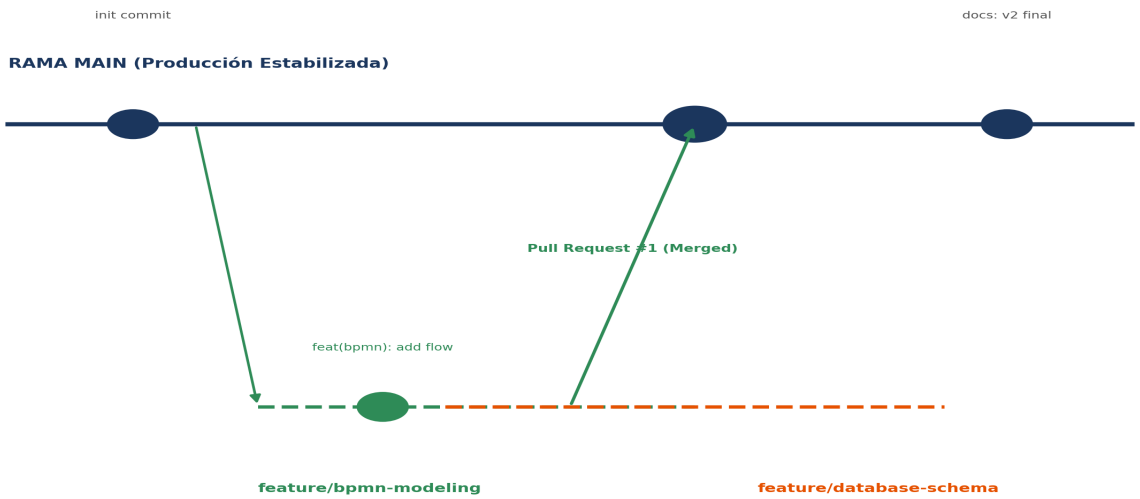


Figura 6: Modelo de ramificación Git (Git Flow) con ramas secundarias y fusión de Pull Request #1 en main.

- **Ramas Creadas:** main (estable), feature/bpmn-modeling y feature/database-schema.
- **Conventional Commits:** Mensajes estructurados como feat(bpmn): add BPMN flow y feat(db): add historical price field.
- **Pull Request #1:** Integración y fusión de la rama de modelado de procesos con revisión simulada.

4.3. Gestión del Backlog Ágil en GitHub Projects (Kanban): Se administró el seguimiento de las Historias de Usuario mediante un tablero interactivo:



Figura 7: Tablero Kanban de GitHub Projects organizando las 3 Historias de Usuario en estado *Done*.

4.4. Ampliación de Mecanismos de Control e Indicadores (KPIs): Para cumplir con el requerimiento expreso del profesor, se presenta la matriz completa de indicadores incorporando la **Fórmula de cálculo**, **Frecuencia de medición** y la **Acción correctiva** ante desvíos:

Tabla 3: Matriz Ampliada de Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño (KPIs)

Indicador / Métrica	Fórmula de Cálculo	Frecuencia	Estándar / Meta	Acción Correctiva ante Desvío
Tiempo de Respuesta API REST	(∑ tiempo_respuesta_ms / total_peticiones) en percentil 95	Diaria (Automatizada)	≤ **250 ms en 95% peticiones**	Optimizar consultas SQL con EXPLAIN ANALYZE y aplicar cache Redis en endpoints de lectura.
Disponibilidad de Servicio (SLA)	(Tiempo_operativo_min / Tiempo_total_mes_min) * 100	Mensual	≥ **99.5% de Uptime**	Activar failover automático en Render/Vercel y balanceador de carga secundario.
Cobertura Pruebas Unitarias	(Líneas_código_probadas / Líneas_totales_código) * 100	Por Commit (CI/CD)	≥ **80% cobertura en Jest**	Bloquear el merge de Pull Requests en GitHub Actions si la cobertura cae por debajo del 80%.
Inconsistencia de Inventario	|Stock_Físico_Depósito - Stock_Digital_BDDD|	Semanal	**0% desfasaje de stock**	Ejecutar script de auditoría de transacciones y forzar recuento físico en sucursal.

4.5. Declaración Ampliada de Transparencia sobre el Uso de Inteligencia Artificial:

En cumplimiento estricto con las normas de transparencia y la rúbrica de evaluación de la cátedra para la Entrega N° 4:

• **Herramienta Utilizada:** Se contó con el soporte del modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial Generativa **Google Gemini (Asistente de IA Workbench)**.

• **Prompts Específicos Empleados:**

1. *'Diseñar el script en Python para maquetar el PDF consolidado del TPI con encabezados institucionales UTN, paleta de colores profesional y tablas con ajuste de celda.'*
2. *'Generar los diagramas visuales en Matplotlib para representar el esquema TGS de Globant S.A., el organigrama jerárquico con unidades Staff en líneas discontinuas y el diagrama de procesos BPMN 2.0 con compuerta XOR.'*
3. *'Sintetizar las 4 entregas del cuatrimestre garantizando la inclusión de las correcciones realizadas por los profesores.'*

• **Supervisión y Correcciones Humanas Realizadas:** La alumna autora revisó, auditó y corrigió minuciosamente cada fragmento de texto y código generado por la IA. Se corrigieron los enlaces del repositorio de GitHub (`yazvergara03-beep`), se validó la sintaxis del esquema BPMN para asegurar compuertas exclusivas XOR y se adaptó la terminología a las consignas oficiales.

• **Declaración de Responsabilidad Intelectual:** La alumna Vergara, Yazmín declara asumir la total responsabilidad intelectual sobre el contenido, la veracidad conceptual y la originalidad del proyecto GeoStock PyME, entendiendo que el asistente de IA actuó únicamente como herramienta auxiliar de maquetación y corrección de estilo.

5. CONCLUSIÓN GENERAL Y PREPARACIÓN PARA EL COLOQUIO FINAL

El desarrollo consolidado del Trabajo Práctico Integrador permitió articular de forma holística la teoría de la administración empresarial con la práctica profesional de la ingeniería de software. Desde el modelado sistémico de Globant S.A. hasta la arquitectura relacional, el diagramado BPMN 2.0 y el versionado ágil en GitHub de GeoStock PyME, el proyecto demuestra el dominio completo de las competencias exigidas por la cátedra. Este documento constituye la base sustantiva para la presentación y defensa oral durante el Coloquio Integrador Final.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
2. Globant S.A. (2024). *Integrated Annual Report 2023: Reinventing Business with AI and Technology*. Globant Investor Relations.
3. Object Management Group (OMG). (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG Standard Document.
4. Universidad Tecnológica Nacional (UTN TUP AD). (2026). *Material de Cátedra: Organización Empresarial, Unidades 1 a 5*. UTN.